黒い画面にコードを打ち込むと、映画のような3DCGが生まれる。

- **マウスは使いません。**Pythonで書いた「台本」を渡すと、Blenderが撮影してくれます
- **GPU(グラフィックボード)も要りません。**ふつうのパソコンのCPUだけで撮ります
- できあがった映像は、家のWi-Fiを通して**家族のスマホ**へ。それがこの本のゴールです



写経で学ぶBlender

Pythonで作成した3D CGをスマホで見る

門　伝也 著 ／ juku2expert books

使うのは、映画の現場でも使われる無料の3DCGソフト**Blender**と、プログラミング言語**Python**。マウスでボタンを押す代わりに、Pythonで書いた「台本」をBlenderに渡し、画面を開かずにCGを撮影させます。あなたの役目は、光を当て、カメラを構え、動きを決める**「監督」**です。

ターミナル、コンテナ、Pythonの知識は**ゼロが前提**。黒い画面の開き方から、エディタ vi、Podmanで「撮影所」を建てるところまで、一行ずつゆっくり進みます。Pythonの基本も、CGを作りながら身につきます。

最終章のラスボスは、**夕日の中を歩く犬を、回り込みながら追いかけるカメラ**で撮った映像。夜のあいだに撮影所に撮らせ、朝、家族のスマホで上映します。

全五部24章＋終章、付録A〜D。**図版83点。**すべての台本は、本書の撮影所と同じ Ubuntu 24.04 の Blender 4.0 で動作を確かめました。

本書でやること

- 黒い画面(ターミナル)と、エディタ **vi** の使い方を覚える
- **Podman**で、自分専用の「撮影所」を建てる
- コードだけで、立方体から**街**を組み上げる
- 光を当て、質感を決め、**カメラを構える**
- **Cycles**で本格的に撮り、空の色まで決める
- キーフレームで動かし、**ffmpegでmp4**にする
- **nginx**で家の中に「上映館」を建て、スマホで見る
- **仕上げ:**CC0のモデルでロボット100体を行進させ、犬を歩かせる

こんな方に

- **3DCGや映像を作ってみたい中学生・高校生に。**使うソフトはすべて無料です
- **プログラミングの「作ったものが見える」入口をさがしている方に**
- **お子さんと一緒にものづくりを楽しみたい親御さんに**
- Blenderをコードから動かしてみたい方(bpyの早見表つき)

撮影所から上映まで(五部構成)

第一部	**撮影所を建てる** ターミナルとvi、Podmanで撮影所を作る
第二部	**コードでかたちを作る** 変数・リスト・for・if・関数を、CGを作りながら
第三部	**光とカメラの監督術** 光、色と質感、カメラ、空、Cyclesの本格撮影
第四部	**動かす・映像にする** キーフレームで動かし、ffmpegでmp4に
第五部	**フリー素材で世界を広げる** CC0のモデルを取り込み、ロボット100体と犬
終章	**「ぼくが作った」のその先へ**

親御さんへ。使うソフトはすべて無料です。映像は家庭のWi-Fiを通してスマホに届き、インターネットに作品を公開する設定は行いません。素材は作者が自由な利用を認めた**CC0**のものを使い、素材ごとにライセンスを確かめて記録する習慣も身につきます。

GPUなし・マウスなし。黒い画面だけで、映画を作る。

※推奨環境は Core i5 クラス・メモリ8GB 程度の Linux パソコン(本書では Zorin OS を推奨)。 CPUだけで撮るのでレンダリングには時間がかかります。本書はその待ち時間を「復習タイム」と呼び、 書いたコードを読み返す時間として学びに組みこんでいます(詳しくは付録A)。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
2,500円
A5判・245ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶBlender**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: RTOS・ADC・DAC・Alpine Linux・PLC・Python・Java ほか。
くわしくは: juku2expert.net